Трето домашно по ДИС-1

1. Намерете границите:

а)

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{2\sqrt{1+x}-2}\right)^{\operatorname{cotg} x} =$$

б)

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x}+\frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)^{x^2+\sin 3x} =$$

2. Дадена е функцията

$$f(x)=\begin{cases} x & \textbf{за } x\in\mathbb{Q} \\ 0 & \textbf{за } x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$

Да се изследва за непрекъснатост и диференцируемост.

3. Да се намери диференциала на функцията

$$f(x)=\frac{1}{x}+\ln\frac{x-1}{x}$$

в точката $x=-1$.

4. Да се намерят α **и** β **така, че функцията**

$$f(x)=\begin{cases} (x+\alpha)e^{-\beta}x & \textbf{за } x<0 \\ \alpha x^2+\beta x+1 & \textbf{за } x\geq 0\end{cases}$$

да е диференцируема навсякъде.